

现控题型归类

一、(第二章)

给定方框图, 要求选定状态变量, 写出状态空间方程; 然后求传递函数

**求传递函数时, 若求状态矩阵的拉氏变换较复杂, 可以考虑直接求

二、(第四、五、六章)

给定传递函数, 要求各种符合要求的实现

1. 规范标准型、约当型、传递向量的实现

(1) 四种能控、能观标准形

**建议记忆: 下友型能控标准形、右友型能控标准型

(2) 约当型, 即并联实现

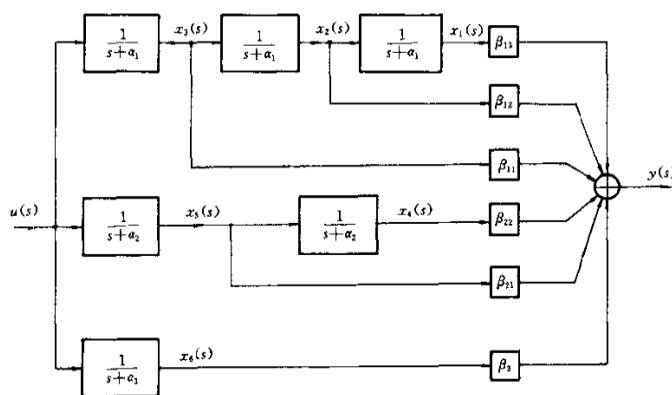
【1】分离常数 【2】找出重极点 and 无重极点的, 列写

**建议记忆: 系数在输出矩阵的并联实现, 重极点情况实现, 二次复根情况实现

$$g(s) = \frac{\beta_{11}}{s + \alpha_1} + \frac{\beta_{12}}{(s + \alpha_1)^2} + \frac{\beta_{13}}{(s + \alpha_1)^3} + \frac{\beta_{21}}{s + \alpha_2} + \frac{\beta_{22}}{(s + \alpha_2)^2} + \frac{\beta_3}{s + \alpha_3}, \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 互异 (5.43)}$$

将(5.43)中 $g(s)$ 用图 5.8 中框图表示, 其中每一个子系统的动态方程都类似(5.26)

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\alpha_1 x_1 + x_2, & \dot{x}_2 &= -\alpha_1 x_2 + x_3, & \dot{x}_3 &= -\alpha_1 x_3 + u \\ \dot{x}_4 &= -\alpha_2 x_4 + x_5, & \dot{x}_5 &= -\alpha_2 x_5 + u, & \dot{x}_6 &= -\alpha_3 x_6 + u \\ y &= (\beta_{13} \quad \beta_{12} \quad \beta_{11} \quad \beta_{22} \quad \beta_{21} \quad \beta_3) \mathbf{x} \end{aligned}$$



对于有一对共轭复极点的传递函数的约当实现:

考虑传递函数为:

$$g_0(s) = \frac{as + b}{(s - \sigma)^2 + w^2} = \frac{a \frac{1}{s - \sigma} + (a\sigma + b) \frac{1}{(s - \sigma)^2}}{1 + \frac{1}{(s - \sigma)^2} w^2} \quad (5.44)$$

其约当型实现为:

$$A_0 = \begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix}, b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_0 = \begin{bmatrix} \frac{a\sigma + b}{w} & a \end{bmatrix} \text{ 或: } A_1 = \begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix}, b_1 = \begin{bmatrix} a \\ \frac{a\sigma + b}{w} \end{bmatrix}, c_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 与稳定性、能控能观性有关的实现

例: 已知某系统的传递函数如下, 试分别给出满足以下条件的实现并分析实现的稳定性

$$g(s) = \frac{2(s+1)(s+4)}{(s+2)(s+3)}$$

- (1) 求既能控又能观的约当型实现，分析该实现的渐近稳定性；
 (2) 求一个维数尽可能低的能控但不能观、李雅普诺夫意义下稳定但非渐近稳定的实现，分析该实现的 BIBO 稳定性；
 (3) 求一个维数尽可能低的既不能控又不能观、且李雅普诺夫意义下不稳定的实现，分析该实现的 BIBO 稳定性和渐近稳定性。

(1) 分离常数， $g(s) = 2 - \frac{4}{(s+2)(s+3)}$ ，能观性实现

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad y = [0 \quad 1]x + 2u$$

验证能控性成立

验证渐近稳定（特征值 -2、-3）

(2) 分析：限界稳定但不渐近稳定——状态矩阵有 0 的特征值

分离常数， $g(s) = 2 - \frac{4s}{s(s+2)(s+3)}$ ，能控性实现

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad y = [0 \quad -4 \quad 0]x + 2u$$

验证能观性不成立（因为这不是最小实现）

验证限界稳定但不渐近稳定（特征值 0、-2、-3）

(3) 分析：非限界稳定——状态矩阵有正的特征值

分离常数， $g(s) = 2 - \frac{4(s-2)}{(s-2)(s+2)(s+3)}$ ，串联实现

后略

注：BIBO 稳定只与传递函数有关。

3. 规范分解、能控性分解、能观性分解

三、(第二、三章)

给定状态空间，求状态变量表达式、输出值的表达式（此处可能求最值、某点的值）

(1) 求状态指数

拉氏变换法&标准形法&待定系数法

三阶以下，哪种方法都可以

三阶及四阶，建议标准形法&待定系数法

**标准形法：

【1】求特征值

【2】求特征向量

【3】求 Q 和 Q 逆

【4】标准形分解： $e^{At} = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}$

$$\begin{bmatrix} \sigma + jw & 0 \\ 0 & \sigma - jw \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{u} + j\vec{v} \\ \vec{u} - j\vec{v} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \vec{u} + j\vec{v} \\ \vec{u} - j\vec{v} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{bmatrix}$$

$$\exp \left(\begin{bmatrix} \sigma & w \\ -w & \sigma \end{bmatrix} t \right) = e^{\sigma t} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix}$$

【5】若未告知初态，使用模态分解降低计算量。

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At} x_0 = e^{(Q\Lambda Q^{-1})t} x_0 = Q e^{At} Q^{-1} x_0 \\ &= [q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n] \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix} x_0 = [e^{\lambda_1 t} q_1 \ e^{\lambda_2 t} q_2 \ \cdots \ e^{\lambda_n t} q_n] \begin{bmatrix} p_1 x_0 \\ p_2 x_0 \\ \vdots \\ p_n x_0 \end{bmatrix} \\ &= (p_1 x_0) e^{\lambda_1 t} q_1 + (p_2 x_0) e^{\lambda_2 t} q_2 + \cdots + (p_n x_0) e^{\lambda_n t} q_n \end{aligned}$$

**待定系数法：

【1】求特征值

【2】列写映射方程，解出系数（注意重根情况，若重根最好用其他方法）

【3】根据映射方程求和获得状态指数

(2) 列写状态变量、输出变量表达式

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad x(0) = x_0$$

$$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A\tau} Bu(t-\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} y(t) &= Ce^{At} x_0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du \\ &= Ce^{At} x_0 + C \int_0^t e^{A\tau} Bu(t-\tau) d\tau + Du \end{aligned}$$

四、证明题（第三、四、五、六、七章）

1.有关能控性、能观性的问题

2.有关稳定性的问题

3.有关状态反馈的问题

五、证明题（第九、十章）

陈述最优控制的问题描述，可能有证明类

六、给定状态空间方程（第七章）

1.稳定性

(1) BIBO 稳定：写出传递函数，若所有极点实部为负则 BIBO 稳定

（注：其实是错的，在自控内，BIBO 稳定被定义为有限输入对应有限输出；而所有极点实部为负对应的是渐近稳定）

(2) 李氏稳定性（限界稳定）、渐近稳定性、全局渐近稳定性（大范围稳定性）

前二者看状态空间的极点：

【1】若所有极点非负，且为零的极点是最小多项式的单根（即为零的极点若重根，其特征向量数与重根数相同），则限界稳定。

【2】若所有极点为负，渐近稳定

【3】构造李雅普诺夫函数 $V(x)$

<1>若 $V(x)$ 正定， $\dot{V}(x)$ 半负定且 x 非零时 $\dot{V}(x)$ 恒为零，限界稳定。

<2>若 $V(x)$ 正定， $\dot{V}(x)$ 半负定且 x 非零时 $\dot{V}(x)$ 不恒为零，渐近稳定。

（可以求出会渐近趋向原点稳定的区域，即 x 在何种情况下使得 $\dot{V}(x)$ 半负定）

<3>若 $V(x)$ 正定， $\dot{V}(x)$ 正定，不稳定。

<4>在<2>的情况下，若 $\|x\| \rightarrow \infty, V(x) \rightarrow 0$ ，全局渐近稳定。

2.极点配置

**若能控:

- (1) 验证能控性
- (2) 极点配置 (公式法&待定系数法)

**若不能控:

- (1) 验证能控性, PBH 判据找出不能观的极点&能控性分解找出不能控的极点
- (2) 对能控子空间进行极点配置 (公式法&待定系数法, 推荐后者)

3.全维状态观测器

- (1) 验证能观性
- (2) 极点配置 (转置后公式法&待定系数法)

4.降维观测器 (极点配置)

龙伯格观测器&李雅普诺夫方程法

【1】验证能观性, 由 $\text{rank}(C) = q$ 确定最小维观测器的维度 $n - q$

【2】定义坐标变换 $x = Px$, $P = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$, 其中 C_2 由 C 的互不相关的 q 行构成, 确保 P 非奇异

【3】状态变换

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$
$$\bar{C} = C_2 P^{-1} = C_2 \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & I \end{bmatrix} \quad y = \bar{C}\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \bar{x}_2$$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= A_{11}\bar{x}_1 + A_{12}\bar{x}_2 + B_1u \\ \dot{\bar{x}}_2 &= A_{21}\bar{x}_1 + A_{22}\bar{x}_2 + B_2u \end{aligned} \quad y = \bar{C}\bar{x} = \bar{x}_2$$

$$\text{记 } w = A_{21}\bar{x}_1 \quad \text{则} \quad \begin{aligned} \dot{\bar{x}}_1 &= A_{11}\bar{x}_1 + (A_{12}y + B_1u) & \dot{\bar{x}}_1 &= A_{11}\bar{x}_1 + v \\ w &= A_{21}\bar{x}_1 = \dot{y} - A_{22}y - B_2u & w &= A_{21}\bar{x}_1 \end{aligned}$$

【4】构造全维观测器并消除微分项

构造全维状态观测器 $\dot{\hat{x}}_1 = (A_{11} - LA_{21})\hat{x}_1 + (A_{12}y + B_1u) + L(\dot{y} - A_{22}y - B_2u)$
消除微分项 $z = \hat{x}_1 - Ly \quad \dot{z} = (A_{11} - LA_{21})(z + Ly) + (A_{12}y + B_1u) - L(A_{22}y + B_2u)$

**此处便进行极点配置, 将 L 求出。

【5】还原观测状态变量

$$\dot{z} = (A_{11} - LA_{21})z + (B_1 - LB_2)u + [(A_{11} - LA_{21})L + A_{12} - LA_{22}]y$$
$$\hat{x} = P^{-1}\hat{\bar{x}} = P^{-1} \begin{bmatrix} \hat{\bar{x}}_1 \\ \hat{\bar{x}}_2 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + Ly \\ y \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} I & L \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

【6】用观测状态变量作反馈, 写出复合系统的状态增广矩阵

**验证能控性: 能控性判据、PBH 判据、能控标准形法、李雅普诺夫直接法、李雅普诺夫间接法

**验证能观性: 对偶原理后验证能控性

七、有限时间最优控制、离散动态规划、无限时间最优控制 (稳定裕度) (第八、九、十章)

1.极小值原理:

- (1) 列写哈密顿函数 $H = L + \lambda^T f$

(2) 列写正则方程:
$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = f \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$$

根据正则方程一般可以直接求出 λ 的表达式

**非齐次线性方程求解:

$$\dot{y} + p(x)y = q(x)$$

解:

两边同乘积分因子 $e^{\int p(x)dx}$, 然后两边同时积分:

$$ye^{\int p(x)dx} = \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C$$

故:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$$

(3) 列写控制方程: $\min H$

当 $u(t)$ 有取值范围时, $\min H$ 会使得 u 取到边界值

当 $u(t)$ 无取值范围时, $\min H$ 即为 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$

据此求出 u 的表达式

除初态 $x(t_0) = x_0$ 之外, 视不同的末端情况有如下的横截条件方程

(4) 列写边界与横截条件

A. 末端固定: $x(t_f) = x_f$

求出各表达式中的代求参数。(右图)

B. 末端自由: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_f}$, φ 是性能指标中的末值项

(5) 注: 有时需要列写极值条件

C. 末端受约束: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_f} + \frac{\partial \psi}{\partial x_f} \gamma(t_f)$, ψ 是末端约束 $\psi(x_f, t_f) = 0$

式中 $\gamma(t_f)$ 是关于末端约束的拉格朗日乘子

如: t_f 自由, 但末端固定,

那么此时边界条件缺少 $\lambda(t_f)$ 的条件

此时, 需要列写:

$$H^*(t) = 0$$

2.二次型指标有限时间(无限时间)最优控制调节器

(1) 有限时间状态调节器

1. 最优控制:

$$u^*(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x(t)$$

其中 $P \geq 0$, 是黎卡提(Riccati)矩阵微分方程:

$$\dot{P}(t) + P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + Q(t) = 0$$

在边界条件 $P(t_f) = F$ 下的解。

2. 最优轨线(闭环系统):

$$\dot{x}(t) = [A(t) - B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t)]x(t), \quad x(t_0) = x_0$$

3. 最优性能指标:

$$J^* = x^T(t_0)P(t_0)x(t_0)$$

状态方程: $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$

边界条件: $x(t_0) = x_0$, 末端时刻 t_f 固定、有限

控制约束: 控制 $u(t)$ 无约束。

性能指标: $J = x^T(t_f)Fx(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t)Q(t)x(t) + u^T(t)R(t)u(t)] dt$

对称阵 $F \geq 0$, $Q(t) \geq 0$, $R(t) > 0$ 且具有相应的维数, 各元连续且有界

(2) 无限时间状态调节器

状态方程: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

若系统 $\{A, B\}$ 能控, 则存在唯一的最优控制:

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T Px(t)$$

且最优性能指标为:

$$J^* = x_0^T P x_0$$

边界条件: $x(0) = x_0$, 末端时刻 $t_f \rightarrow \infty$

控制约束: 控制 $u(t)$ 无约束。

性能指标: $J = \int_0^\infty [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)] dt$

其中 $P \geq 0$, 是黎卡提(Riccati)矩阵代数方程:

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

其中定常加权阵 $Q \geq 0$, $R > 0$ 且具有相应的维数 的唯一解。

【定理】线性定常无限时间调节器渐近稳定的充分条件是：

(A, B) 能控，且若 $H^T H = Q$ 则矩阵对 (A, H) 能观

****具有给定稳定裕度的状态调节器：**

状态方程： $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

边界条件： $x(t_0) = x_0$

控制约束：控制 $u(\cdot)$ 无约束。

性能指标： $J = \int_0^\infty e^{2\alpha t} [x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t)] dt$
其中 $Q \geq 0, R > 0$ 且具有相应的维数

最优控制： $u^*(t) = -R^{-1} B^T \bar{P} x(t)$

最优性能指标： $J^* = x_0^T \bar{P} x_0$

最优闭环系统： $\dot{x}(t) = (A - BR^{-1} B^T \bar{P}) x(t), x(0) = x_0$

闭环系统稳定性：渐近稳定的，且稳定度至少为 α

最优控制存在且唯一的充分条件：

系统 $\{A, B\}$ 能控，若 $H^T H = Q, (A, H)$ 能观

$\bar{P} > 0$ ，是如下黎卡提矩阵代数方程的唯一解

$$\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q = 0$$

****一般流程为：**

【1】验证解的存在唯一性： $\{A, B\}$ 能控， $\{A, H\}$ 能观，其中 $Q = H^T H$

【2】将原问题与公式对照，将 A, B, F, Q, R 依次求出

然后解 Riccati 方程

【3】解出 P 后，代入 $u^* = -R^{-1} B^T P x(t)$

若已知初始值，再代入状态空间，将 x 解出表达式，然后求出 u^* 表达式

若未知初始值，使用模态分解将 x 用初始值表示

【4】最优性能指标： $J^* = x_0^T P x_0$

****求解有限时间的 Riccati 方程的一般步骤：**

$$\dot{P} + PA + A^T P + PBR^{-1}B^T P = 0$$

(通常而言，方程不会太过复杂，因此以一阶为例)

$$\dot{y} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$$

第一步变换： $y = \frac{u}{p(x)}$

第二步变换： $u = -\frac{z}{z}$

第三步变换： $z = j * i(x)$

不一定需要所有变换，若能分离变量便可以停止

****求解无限时间的 Riccati 方程的一般步骤：**(由公式是可以发现 P 的对称性的)

$$PA + A^T P + PBR^{-1}B^T P = 0$$

根据 P 的阶数(以二阶为例)

设 $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_3 & p_4 \end{bmatrix}$ ，然后列出四个方程

一般存在二次项，分类讨论各种情况。

3. 离散动态规划

(1) 列写后段代价函数 $J = J_N + \sum_{i=0}^{N-1} (J_{i+1} - J_i)$

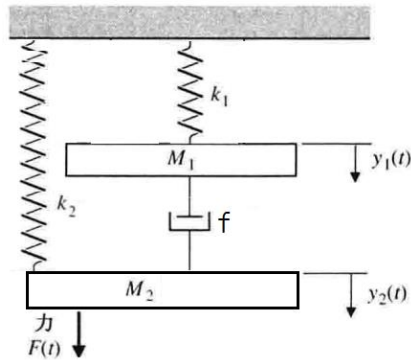
(2) 多级最优决策，从后往前决策。

若控制无约束， $\frac{\partial J_k}{\partial u[k]} = 0$ 若控制有约束，在约束区间内求最值

(3) 循环直到最初的代价函数，代入初始条件，然后根据 (2) 求出的最优控制关系代入，求得最优轨线、最优控制序列、最优代价函数

组合题目

一、给出系统的运动方程、状态空间、输入输出的传递函数



二、给定一个线性定常系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -16x_1 + 10x_2 + 4u \\ \dot{x}_2 = -21x_1 + 13x_2 + 5u \\ y = 7x_1 - 5x_2 \end{cases}$$

1. 求传递函数

2. 给出 1. 中传递函数的以下实现

【1】能控但不能观，渐近稳定的实现

【2】能控但不能观，李雅普诺夫意义下稳定的实现

【3】不能控不能观，不稳定的实现

3. 按照时间周期 T 对该系统进行采样，求该离散时间系统

三、证明：

1. 系统 $\{A, B\}$ 不完全能控，陈述能控性分解的步骤，并证明其正确性。

2. 证明系统能控又能观是系统为最小实现的充要条件

四、已知一阶系统 $\dot{x}(t) = x(t) - u(t)$

无控制约束为，试求使性能指标

$$J = x^2(1) + \int_0^1 [x^2(t) + u^2(t)] dt$$

为极小的最优控制，以及最优性能指标 J^* 。

五、(25 分)

已知系统的状态空间方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + 3u \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + 5x_2 + 5u \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases}$$

1. 判断系统的稳定性（渐近稳定、BIBO 稳定）；

2. 若有可能，设计状态反馈，使系统的两个闭环极点均位于 -2 ；

3. 若有可能，设计极点位于 -8 处的最小维状态观测器；

4. 用第 3 小题得到的观测状态来实现第 2 小题的状态反馈，写出复合系统的（增广的）状

态空间方程。

六、陈述线性定常系统、无限时间、线性二次型、具有稳定裕度的最优调节器的问题、最优解以及最优解存在的条件；并证明：只要最优控制非零，闭环系统一定是渐近稳定的。

参考答案

一、

解：写出系统的运动方程：

$$\begin{cases} f(\ddot{y}_2 - \dot{y}_1) - K_1 y_1 = M_1 \ddot{y}_1 \\ u - K_2 y_2 - f(\ddot{y}_2 - \dot{y}_1) = M_2 \ddot{y}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{y}_1 = -\frac{K_1}{M_1} y_1 - \frac{f}{M_1} \dot{y}_1 + \frac{f}{M_1} \dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 = -\frac{K_2}{M_2} y_2 + \frac{f}{M_2} \dot{y}_1 - \frac{f}{M_2} \dot{y}_2 + \frac{1}{M_2} u \end{cases} \quad [5']$$

$$\text{设状态 } \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \dot{y}_1 \\ y_2 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \ddot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_1}{M_1} & -\frac{f}{M_1} & 0 & \frac{f}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{f}{M_2} & -\frac{K_2}{M_2} & -\frac{f}{M_2} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix} u \\ \underline{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} \end{cases} \quad [5']$$

[5']

$$\therefore G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{fs}{M_1 M_2 s^4 + (M_1 + M_2) fs^3 + (M_1 K_2 + M_2 K_1) s^2 + (K_1 + K_2) fs + K_1 K_2} \\ \frac{M_1 s^2 + fs + K_1}{M_1 M_2 s^4 + (M_1 + M_2) fs^3 + (M_1 K_2 + M_2 K_1) s^2 + (K_1 + K_2) fs + K_1 K_2} \end{bmatrix}$$

或对运动方程拉氏变换：

$$\begin{cases} f(Y_2 s - Y_1 s) - K_1 Y_1 = M_1 Y_1 s^2 \\ U - K_2 Y_2 - f(Y_2 s - Y_1 s) = M_2 Y_2 s^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{Y_1}{U} = \frac{fs}{M_1 M_2 s^4 + (M_1 + M_2) fs^3 + (M_1 K_2 + M_2 K_1) s^2 + (K_1 + K_2) fs + K_1 K_2} \\ \frac{Y_2}{U} = \frac{M_1 s^2 + fs + K_1}{M_1 M_2 s^4 + (M_1 + M_2) fs^3 + (M_1 K_2 + M_2 K_1) s^2 + (K_1 + K_2) fs + K_1 K_2} \end{cases}$$

二、

(1)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -16x_1 + 10x_2 + 4u \\ \dot{x}_2 = -21x_1 + 13x_2 + 5u \\ y = 7x_1 - 5x_2 \end{cases}$$

**标准形法:

$$\Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda+16 & -10 \\ 21 & \lambda-13 \end{bmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

$$\lambda_1 = -1, (\lambda I - A)q_1 = 0 \Rightarrow q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -2, (\lambda I - A)q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, Q^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix},$$

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -2 \end{bmatrix}, Q^{-1}e^{At}Q = \begin{bmatrix} e^{-t} & \\ & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = L[e^{At}] = QL[e^{\Lambda t}]Q^{-1} = Q \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} Q^{-1}$$

$$g(s) = C(sI - A)^{-1}B = CQ \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} Q^{-1}B = \frac{3}{s+1}$$

$$(2) \quad g(s) = \frac{3}{s+1}$$

【1】能控但不能观，渐近稳定的实现

$$g(s) = \frac{3(s+2)}{(s+1)(s+2)}$$

能控标准型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = [6 \quad 3]x$$

验证 $M_o = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$ 不满秩，故不能观。

状态矩阵的特征多项式: $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ ，特征值 -1, -2 均为负，故渐近稳定。

【2】能观但不能控，李雅普诺夫意义下稳定的实现

$$g(s) = \frac{3s}{s(s+1)}$$

能观标准型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} u \quad y = [0 \quad 1]x$$

验证 $M_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$ 不满秩，故不能控。

状态矩阵的特征多项式: $\lambda^2 + \lambda = 0$ ，特征值 -1, 0，故限界稳定。

【3】不能控不能观，不稳定的实现

$$g(s) = \frac{3(s-1)}{(s-1)(s+1)}$$

能控性实现后扩展

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad y = [-3 \quad 3 \quad 0]x$$

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{不满秩, 不能控}$$

$$M_o = \begin{bmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \end{bmatrix} \text{不满秩, 不能观}$$

状态矩阵特征值为-1, 1, 不稳定

$$3. \begin{cases} \dot{x}_1 = -16x_1 + 10x_2 + 4u \\ \dot{x}_2 = -21x_1 + 13x_2 + 5u \\ y = 7x_1 - 5x_2 \end{cases}$$

由 1. 中求出的 $e^{At} = Q \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} Q^{-1}$

$$F = e^{AT} = \begin{bmatrix} -14e^{-T} + 15e^{-2T} & 10e^{-T} - 10e^{-2T} \\ -21e^{-T} + 21e^{-2T} & 15e^{-T} - 14e^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} H &= \left(\int_0^T e^{At} dt \right) B = \begin{bmatrix} 14e^{-T} - 7.5e^{-2T} - 6.5 & -10e^{-T} + 5e^{-2T} + 5 \\ 21e^{-T} - 10.5e^{-2T} - 10.5 & -15e^{-T} + 7e^{-2T} + 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 6e^{-T} - 5e^{-2T} - 1 \\ 9e^{-T} - 7e^{-2T} - 2 \end{bmatrix} \\ x[k+1] &= Fx[k] + Hu[k] \end{aligned}$$

三、证明:

定理5.13 能控性分解

考虑 n 维线性系统 $\{A, B, C, D\}$, 当系统不能控, 即

$$\text{rank}(M_c) = \text{rank}([B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B]) = n_1 < n$$

时, 构造 $n \times n$ 的矩阵

$$Q := [q_1 \quad q_2 \quad \cdots \quad q_{n_1} \quad q_{n_1+1} \quad \cdots \quad q_n]$$

其中前 n_1 列是能控性矩阵 M_c 阵中的任一 n_1 个线性无关列, 而剩下的列在保持 Q 非奇异的前提下可任意选取。这样, 等价变换 $x = Q\bar{x}$ 可将系统 $\{A, B, C, D\}$ 在形式上变换为

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_c \\ \dot{\bar{x}}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_c & A_{12} \\ 0 & A_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_c \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = [C_c \quad C_{\bar{c}}] \begin{bmatrix} \bar{x}_c \\ \bar{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} + D u$$

其中 A_c 是 $n_1 \times n_1$ 维的, $A_{\bar{c}}$ 是 $(n-n_1) \times (n-n_1)$ 的, 且变换后的 n_1 维子方程

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}}_c &= A_c \bar{x}_c + B_c u \\ y &= C_c \bar{x}_c + D u \end{aligned}$$

是能控的, 且与原系统 $\{A, B, C, D\}$ 具有相同的传递矩阵。

$$\begin{aligned} \bar{x}(t) &= Q_c^{-1}x(t), \quad \bar{A} = Q_c^{-1}AQ_c, \quad \bar{B} = Q_c^{-1}B, \quad \bar{C} = CQ_c \\ \text{将 } \bar{A} \text{ 写成 } \bar{A} &\triangleq [\bar{a}_1 \quad \bar{a}_2 \quad \cdots \quad \bar{a}_{n_1} \quad \bar{a}_{n_1+1} \quad \cdots \quad \bar{a}_n], \text{ 有} \\ Q_c \bar{A} &= Q_c[\bar{a}_1 \quad \bar{a}_2 \quad \cdots \quad \bar{a}_{n_1} \quad \bar{a}_{n_1+1} \quad \cdots \quad \bar{a}_n] = A[q_1 \cdots q_{n_1} \quad q_{n_1+1} \cdots q_n] \end{aligned} \quad (4.52)$$

注意到

$$\text{span}[Aq_1 \quad Aq_2 \quad \cdots \quad Aq_{n_1}] \subseteq R[M_c] = X_c$$

有

$$Q_c \bar{a}_i = Aq_i \in X_c, \quad i = 1, 2, \cdots, n_1 \quad (4.53)$$

式(4.53)指明 $X_c = \text{span}\{q_1, q_2, \cdots, q_{n_1}\}$ 中的向量 $Aq_i, i=1, 2, \cdots, n_1$, 以 Q_c 的列为基其坐标为 $\bar{a}_i$, 所以它们具有下面形式

$$\bar{a}_i = (\underbrace{\bar{a}_{1i} \quad \bar{a}_{2i} \quad \cdots \quad \bar{a}_{n_1 i}}_{n_1 \text{ 个可能非零的数}} \mid \underbrace{0 \quad \cdots \quad 0}_{(n-n_1) \text{ 个零}})^T \quad i = 1, 2, \cdots, n_1$$

结果 $\bar{A}$ 具有下面形式

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \mathbf{0} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \triangleq \left\{ \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \mathbf{0} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \right\} \begin{matrix} n_1 \\ n-n_1 \end{matrix}$$

同理

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} \bar{B}_{11} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \triangleq \left\{ \begin{bmatrix} \bar{B}_{11} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \right\} \begin{matrix} n_1 \\ n-n_1 \end{matrix}$$

至于 $x(t) = Qx(t)$, 将 $\bar{x}(t)$ 中对应基向量 $q_1, \cdots, q_{n_1}$ 部分的坐标记为 $\bar{x}_c(t)$, 其余部分记为 $\bar{x}_c$

(t)。 $\bar{C}$ 按照 $\bar{x}_c(t), \bar{x}_c(t)$ 分解, 记成 $\bar{C} = (\bar{C}_c \quad \bar{C}_c)$ 。由于

$$\begin{aligned} \rho[M_c] &= \rho[\bar{M}_c] \\ &= \rho[\bar{B} \quad \bar{A}\bar{B} \quad \cdots \quad \bar{A}^{n-1}\bar{B}] \\ &= \rho \begin{bmatrix} \bar{B}_c & \bar{A}_c \bar{B}_c & \cdots & \bar{A}_c^{n-1} \bar{B}_c \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{bmatrix} = n_1 \end{aligned}$$

即子系统 $(\bar{A}_c, \bar{B}_c, \bar{C}_c)$ 确为完全能控子系统。

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI_n - A)^{-1}B \\ &= \bar{C}Q^{-1}(sI_n - Q\bar{A}Q^{-1})^{-1}Q\bar{B} \\ &= \bar{C}Q^{-1}[Q(sI_n - \bar{A})Q^{-1}]^{-1}Q\bar{B} \\ &= \bar{C}(sI_n - \bar{A})^{-1}\bar{B} \\ &= (\bar{C}_c \quad \bar{C}_c) \begin{bmatrix} sI_{n_1} - \bar{A}_c & -\bar{A}_{12} \\ \mathbf{0} & sI_k - \bar{A}_c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{B}_c \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad k = n - n_1 \\ &= (\bar{C}_c \quad \bar{C}_c) \begin{bmatrix} (sI_{n_1} - \bar{A}_c)^{-1} & * \\ \mathbf{0} & (sI_k - \bar{A}_c)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{B}_c \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ &= \bar{C}_c(sI_{n_1} - \bar{A}_c)^{-1}\bar{B}_c \end{aligned} \quad (4.54)$$

$$= \bar{C}_c(sI_{n_1} - \bar{A}_c)^{-1}\bar{B}_c \quad (4.55)$$

其中, $*$ $= (sI - \bar{A}_c)^{-1} \bar{A}_{12} (sI - \bar{A}_c)^{-1}$ 。

式(4.54)指出等价变换不改变传递函数矩阵, 式(4.55)提示对应不能控子空间 X_c 的特征值不会在传递函数矩阵 $G(s)$ 中出现。这样的特征值可称为不能控特征值; 相应的模态为不能控模态, 也就是无法用输入激发的模态。定理证毕。

(这也可以用来证明, 对于不完全能控的系统, 状态反馈不能任意配置不能控子空间的极点)

2.

证明 首先用反证法证明必要性。假设 $\{A, B, C\}$ 不是既能控又能观, 则必可应用节 4.6 中系统结构分解定理 (定理 4.23) 找出既能控又能观的子系统 $\{A_1, B_1, C_1\}$, 且有

$$\begin{cases} C(sI - A)^{-1}B = C_1(sI - A_1)^{-1}B_1 = G(s) \\ \dim(A) > \dim(A_1) \end{cases}$$

这表明 $\{A, B, C\}$ 不是 $G(s)$ 的最小实现, 与假设矛盾。必要性得证。

再用反证法证明充分性。假设 $\{A, B, C\}$ 既能控又能观, 但不是最小实现。因此应有最小实现 $\{\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}\}$, 且有

$$\dim(A) \triangleq n > \bar{n} = \dim(\bar{A}) \quad (5.2)$$

$$C(sI - A)^{-1}B = \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} = G(s) \quad (5.3)$$

对式 (5.3) 第一个等号两边取反拉氏变换, 有

$$G(t) \triangleq Ce^{At}B = \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{B} \triangleq \bar{G}(t), \quad t \geq 0 \quad (5.4)$$

对式 (5.4) 中 $G(t)$ 和 $\bar{G}(t)$ 关于 t 微商直到求出第 $2n-2$ 阶导数,

$$G_k(t) \triangleq \frac{d^k}{dt^k} G(t) = CA^k e^{At}B = Ce^{At}A^k B \quad k = 0, 1, \dots, 2n-2, \quad (5.5)$$

$$\bar{G}_k(t) \triangleq \frac{d^k}{dt^k} \bar{G}(t) = \bar{C}\bar{A}^k e^{\bar{A}t}\bar{B} = \bar{C}e^{\bar{A}t}\bar{A}^k \bar{B} \quad k = 0, 1, \dots, 2n-2 \quad (5.6)$$

将 $G_k(t)$, $k=0, 1, \dots, 2n-2$ 摆列成式 (5.7), 得到

$$H_n(t) = \begin{bmatrix} G_0(t) & G_1(t) & \cdots & G_{n-1}(t) \\ G_1(t) & G_2(t) & \cdots & G_n(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{n-1}(t) & G_n(t) & \cdots & G_{2n-2}(t) \end{bmatrix} \quad (5.7)$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} Ce^{At}B & Ce^{At}AB & \cdots & Ce^{At}A^{n-1}B \\ CAe^{At}B & CAe^{At}AB & \cdots & CAe^{At}A^{n-1}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ CA^{n-1}e^{At}B & CA^{n-1}e^{At}AB & \cdots & CA^{n-1}e^{At}A^{n-1}B \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} e^{At} [B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B] \\ &= M_0 e^{At} M_C, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

类似地将 $\bar{G}_k(t)$, $k=0, 1, \dots, 2n-2$, 按式 (5.7) 排列有

$$\bar{H}_n(t) = \bar{M}_0 e^{\bar{A}t} \bar{M}_C, \quad t \geq 0$$

考虑到 (5.4), 有 $H_n(t) = \bar{H}_n(t)$, $t \geq 0$, 取 $t=0$, 得到

$$M_0 M_C = \bar{M}_0 \bar{M}_C \quad (5.8)$$

因为已经假设 $\{A, B, C\}$ 既能控又能观, 有

$$\rho[\bar{M}_0 \bar{M}_C] = \rho[M_0 M_C] = n$$

势必有

$$\rho[\bar{M}_0] \geq n > \bar{n} \quad \text{和} \quad \rho[\bar{M}_C] \geq n > \bar{n} \quad (5.9)$$

而 $\{\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}\}$ 是最小实现, 必要性证明已指明它一定是既能控又能观, 即

$$\rho[\bar{M}_0] = \rho[\bar{M}_C] = \bar{n} < n \quad (5.10)$$

(5.9) 与 (5.10) 矛盾, 说明 $\{A, B, C\}$ 即能控又能观但并非最小实现的假设不成立。充分性得证。

当 $G(\infty) \neq 0$ 时, 实现为 $\{A, B, C, D=G(\infty)\}$, 实现维数 $\dim A$ 不受 D 影响, 本定理仍成立。

四、(25%)

解:

$$(1) \text{ 易得 } A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C = [5 \quad -1]$$

求得系统的传递函数为

$$\hat{g}(s) = \mathbf{c}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} = [5 \ -1] \begin{bmatrix} s+2 & -3 \\ 2 & s-5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{10s-4}{s^2-3s-4}$$

易见该二阶系统的极点不全有负实部且不会被零点对消，故系统非渐近稳定也非 BIBO 稳定。..... 4 分

(2) 此小题 5 分

$$M_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2, \text{故系统能控, 可以任意配置闭环极点。} \dots\dots 1 \text{ 分}$$

设状态反馈为 $u = v - kx$, $k = [k_1 \ k_2]$

$$\therefore \Delta(\lambda) = [\lambda I - A + Bk] = \begin{bmatrix} \lambda + 2 + 3k_1 & 3k_2 - 3 \\ 5k_1 + 2 & \lambda - 5 + 5k_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \Delta(s) = \lambda^2 + (3k_1 + 5k_2 - 3)\lambda + 4k_2 - 4 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

求得期望闭环特征多项式为 $\bar{\Delta}(\lambda) = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\Delta(\lambda) = \bar{\Delta}(\lambda) \Rightarrow \begin{cases} 3k_1 + 5k_2 - 3 = 4 \\ 4k_2 - 4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}, \therefore k = [-1 \ 2] \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

状态反馈为 $u = v - kx = v - [-1 \ 2]x \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

另解：构造法

$$M_c = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2, \text{故系统能控, 可以任意配置闭环极点。} \dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\det(sI - A) = s^2 - 3s - 4, \alpha = [-4 \ -3], \bar{\alpha} = [4 \ 4], \bar{k} = \bar{\alpha} - \alpha = [8 \ 7]$$

$$k = \bar{k} \cdot P = [8 \ 7] \left(\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1} = [-1 \ 2]$$

(3) 此小题 10 分

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2, \text{系统能观, 可以设计任意极点状态观测器。} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{则} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{8}{5} & \frac{42}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{23}{5} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$A_{11} = -\frac{8}{5}, A_{12} = \frac{42}{5}, A_{21} = -\frac{2}{5}, A_{22} = \frac{23}{5}, \quad B_1 = 10, B_2 = 5$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det\left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l\right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{23}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{42}{5} & -\frac{8}{5} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \frac{23}{5}, A_{12} = -\frac{2}{5}, A_{21} = \frac{42}{5}, A_{22} = -\frac{8}{5}, \quad B_1 = 5, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det\left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l\right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \boxed{13} & -3 \\ 42 & -10 \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} \boxed{3} \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} \boxed{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = 13, A_{12} = -3, A_{21} = 42, A_{22} = -10, \quad B_1 = 3, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -10 & 42 \\ -3 & \boxed{13} \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ \boxed{3} \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \boxed{0} \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = -10, A_{12} = 42, A_{21} = -3, A_{22} = 13, \quad B_1 = 10, B_2 = 3$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

降维观测器为： $\therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$

另：

采用李雅普诺夫方法做

$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_o) = 2$, 系统能观, 状态观测器存在, 又因 C 的秩为 1

(2-1=1), 故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$, 可使用李雅普诺夫方法

为满足观测器极点要求, 取 $F = -8$,

为保证 (F, L) 能控, 只需 $L \neq 0$, 这里令 L 待定

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$, 则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5L \\ 3t_1 + 13t_2 = -L \end{cases}$$

取 L=4, 则 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为: $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + 4y$$

$$= -8z + 4u + 4y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

另：

采用李雅普诺夫方法做

$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_o) = 2$, 系统能观, 状态观测器存在, 又因 C 的秩为 1

(2-1=1), 故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$ ，可使用李雅普诺夫方法
为满足观测器极点要求，取 $F = -8$ ，

为保证 (F, L) 能控，只需 $L \neq 0$ ，这里令 L 待定

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$ ，则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5L \\ 3t_1 + 13t_2 = -L \end{cases}$$

取 $L=4$ ，则 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为： $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + 4y$$

$$= -8z + 4u + 4y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

另：

采用李雅普诺夫方法做

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2, \text{系统能观，状态观测器存在，又因 } C \text{ 的秩为 } 1$$

(2-1=1)，故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$ ，可使用李雅普诺夫方法
为满足观测器极点要求，取 $F = -8$ ，

为保证 (F, L) 能控，只需 $L \neq 0$ ，取 $L=1$

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$ ，则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5 \\ 3t_1 + 13t_2 = -1 \end{cases}$$

$$\text{则 } T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为: $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + y$$

$$= -8z + u + y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

(4) 此小题 6 分

复合状态空间方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{ 时,}$$

由第二小题得到的状态反馈 $u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , $y = 5x_1 - x_2$

则 $u = v - 9z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2$, 代入原方程

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - 27z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 45z + 5v \\ \dot{z} = 15x_1 - 3x_2 + 10z - 2v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & -27 \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -45 \\ 15 & -3 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} v$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

另复合状态空间方程;

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{ 时,}$$

$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , 则 $u = v - \frac{9}{5}z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2$, 代入

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - \frac{27}{5}z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 9z + 5v \\ \dot{z} = 75x_1 - 15x_2 + 10z - 10v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & -\frac{27}{5} \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -9 \\ 75 & -15 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix} v$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

另复合状态方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z + 4u + 4y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{ 时}$$

$$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2, \text{ 代入 } \hat{x} \text{ 和 } y, \text{ 则 } u = v + \frac{9}{2}z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2, \text{ 代入}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 + \frac{27}{2}z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 + \frac{45}{2}z + 5v \\ \dot{z} = -30x_1 + 6x_2 + 10z + 4v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & \frac{27}{2} \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & \frac{45}{2} \\ -30 & 6 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} v$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

另复合状态方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z + u + y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{ 时}$$

$$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2, \text{ 代入 } \hat{x} \text{ 和 } y, \text{ 则 } u = v + 18z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2, \text{ 代入}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 + 54z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 + 90z + 5v \\ \dot{z} = -\frac{15}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + 10z + v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & 54 \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & 90 \\ -\frac{15}{2} & \frac{3}{2} & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} v$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

六、

陈述线性定常系统、无限时间、线性二次型、具有稳定裕度的最优调节器的问题、最优解以及最优解存在的条件; 并证明: 只要最优控制非零, 闭环系统一定是渐近稳定的。

1、对于线性定常系统无限时间线性二次型最优控制问题的描述为:

$\dot{x} = Ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$, 其性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^T(t) Q x(t) + u^T(t) R u(t) dt, \text{其中: } u(t) \text{ 无约束}$$

A, B, Q, R 是常数矩阵, 且 Q 是非负定的, R 是正定对称的
求最优控制 $u^*(t)$, 使得性能指标 J 极小。

$$\text{改为: } J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{2\alpha t} [\dots] dt$$

最优控制为: $u^*(t) = -R^{-1} B^T p x(t)$, 其中 p 满足黎卡提代数方程

$$pA + A^T p - pBR^{-1}B^T p + Q = 0$$

$$\text{最优性能指标为: } J = \frac{1}{2} x_0^T p x_0$$

解存在的条件为: $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观, 其中 $H^T H = Q$

$$\text{改为: } P(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

2. 证明:

补充化归性证明:

定义	$\hat{x}(t) = e^{\alpha t} x(t), \quad \hat{u}(t) = e^{\alpha t} u(t)$
则	$\dot{\hat{x}} = \frac{d}{dt} [e^{\alpha t} x] = \alpha e^{\alpha t} x + e^{\alpha t} [Ax + Bu] = (\alpha I + A) \cdot e^{\alpha t} x + B \cdot e^{\alpha t} u$
即状态方程及初态变为	$\dot{\hat{x}} = (\alpha I + A) \hat{x} + B \hat{u}, \quad \hat{x}(0) = x_0$
此时, 最优性能指标变为	$J = \int_0^{\infty} [\hat{x}^T(t) Q \hat{x}(t) + \hat{u}^T(t) R \hat{u}(t)] dt$
与典型的无限时间定常调节器问题对照, 这里仅是状态方程中的系统矩阵由 A 变成了 $A + \alpha I$, 其它的都没有变化。	
而 $(A + \alpha I, B)$ 能控、 $(A + \alpha I, H)$ 能观 (A, B) 能控、 (A, H) 能观自然结论	

该闭环系统渐近稳定, 闭环方程为:

$$\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t), x(0) = x_0$$

证明: 因为 $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观, 所以存在唯一的最优控制 $u(t) = -R^{-1} B^T p x(t)$

$$\text{取 } V(x) = x^T \bar{P} x$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x} \\ &= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x \\ &= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x \\ &= -x^T (Q + \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x \end{aligned}$$

由于 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定, 所以 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。

(下面用反证法证明当且仅当 $x=0$ 时, $\dot{V}(x) = 0$)

$$\text{假设对于非零 } x(0), \text{ 有 } \dot{V}(x)=0, \text{ 则有 } \begin{cases} x^T(t)Qx(t) \equiv 0 & (1) \end{cases}$$

$$x^T(t) \bar{p} B R^{-1} B^T \bar{p} x(t) \equiv 0 \quad (2)$$

因为 $u^*(t) = -R^{-1}Bp x(t)$, 所以上式 (2) 可表示为 $u^*(t)Ru^*(t) \equiv 0$

由于 $R>0$, 故应有 $u^*(t) \equiv 0$, 因此该线性定常系统的零输入相应为

$$x(t) = e^{At}x(0), \forall x(0) \neq 0 \quad (3)$$

将 (3) 代入 (1) 中有 $x^T(0)e^{A^T t}H^T H e^{A t}x(0) \equiv 0$, 上式表明 $H e^{A t}x(0) \equiv 0, \forall x(0) \neq 0$

这与 $\{A, H\}$ 能观 矛盾, 所以原假设不成立, 所以闭环系统是渐近稳定的。